Элементы Smart education: современное состояние

Задание 4 · Адаменко С. С. · 2026

Основание оценки

Smart education объединяет цифровую среду, педагогические методы и деятельность обучающегося [1]. Ниже рассматривается состояние на 31.10.2026. Статусы представляют аналитическую оценку: «сформирован» означает наличие доступных и воспроизводимых решений, а не их повсеместное внедрение. «Формируется» означает, что отдельные решения существуют, но их интеграция, качество или применение требуют дальнейшего развития.

1. Платформенная организация обучения: сформирована

Системы управления обучением позволяют размещать материалы, принимать работы и организовывать взаимодействие. Примером является используемая в РГПУ Moodle: в открытом курсе доступны задания, ресурсы, форум и сведения о состоянии ответа. Это подтверждает наличие цифровой основы учебного процесса. Однако сама платформа ещё не обеспечивает персонализацию и интеллектуальную поддержку.

2. Обратная связь и управление прохождением: сформированы технические механизмы

Документация Moodle описывает доступ к заданиям по условиям: оценке, завершению деятельности, группе или дате [2]. Эти механизмы позволяют преподавателю задавать разные последовательности работы. Их можно считать сформированной основой адаптации по правилам. При этом фиксированное правило не равнозначно системе, которая самостоятельно выявляет причины затруднений.

3. Сочетание индивидуальной и совместной работы: сформирована методическая основа

В исследовательской рамке Smart education выделены дифференцированное обучение, групповая работа и персонализированная поддержка [1]. Форумы, задания и цифровые ресурсы позволяют реализовать такие сочетания. Степень их использования определяется проектированием курса: наличие форума не гарантирует содержательного сотрудничества.

Элементы, находящиеся в развитии

4. Учебная аналитика: инструменты сформированы, интерпретация развивается

Moodle поддерживает модели аналитики и прогнозирования, в том числе выявление риска прекращения обучения [3]. Но журнал действий показывает события, а не обязательно понимание материала. Модели требуют настройки, обучения на данных конкретной организации и проверки точности. Поэтому сбор данных можно считать сформированным компонентом, а надёжное использование выводов для педагогических решений продолжает формироваться.

5. Глубокая персонализация: формируется

Подбор задания по результату теста уже реализуем через правила [2]. Более сложная персонализация должна учитывать знания, текущую задачу и изменение потребностей человека [1, 4]. Для этого недостаточно одного показателя успеваемости: нужны диагностика, качественные материалы и проверка эффекта. Поэтому индивидуальные траектории существуют как решения, но их универсальная и надёжная реализация остаётся задачей развития.

6. Сотрудничество преподавателя и ИИ: формируется

Рамка UNESCO 2024 года выделяет ИИ-педагогику, этику, основы применения ИИ и профессиональное развитие [5]. Наличие такой рамки показывает, что работа с ИИ становится предметом организованной подготовки. Однако владение инструментом не означает готовности использовать его для обучения: нужны проверка результатов, сохранение ответственности преподавателя и оценка реальной пользы.

7. Непрерывная контекстная поддержка: формируется

Smart education предполагает поддержку не только внутри одного занятия, но и при переходе между учебными и практическими ситуациями. Hwang рассматривает учёт контекста и своевременную помощь [4]. Отдельные компоненты такой поддержки доступны, однако согласование данных, задач и сервисов в единую среду требует дополнительной организации. Для данной оценки это развивающийся элемент, а не повсеместно достигнутое состояние.

8. Единая педагогическая экосистема: формируется

Согласование среды, методов, целей и деятельности обучающихся является принципом Smart education [1]. При этом отдельные платформы, средства проверки и инструменты ИИ могут существовать разрозненно. Их объединение требует совместимых данных, понятных ролей и общих критериев результата. Наличие набора сервисов ещё не означает сформированную экосистему.

Применение к корпоративному обучению Go

Для темы ВКР можно выделить два уровня. Уже доступная основа: размещение материалов в LMS, сдача практических работ, обсуждение решений и выдача следующего задания по результату предыдущего. Развивающаяся часть: диагностика причин ошибок конкурентной программы, подбор индивидуальной подсказки и проверка переноса навыка в рабочую ситуацию.

Например, разработчик выполняет задачу на синхронизацию. После проверки получает обратную связь и дополнительное упражнение на выявленный пробел. Далее объясняет решение коллеге и выполняет новую задачу без подсказки. Это предлагаемый сценарий применения, а не отчёт о проведённом эксперименте.

Вывод

В настоящее время сформированы основные технические средства цифрового обучения и методическая база индивидуальной и совместной работы. Продолжают формироваться глубокая персонализация, надёжная учебная аналитика, ответственное сотрудничество с ИИ и непрерывная поддержка в разных контекстах. Следовательно, Smart education развивается на существующей цифровой основе, но переход к целостной системе требует педагогического проектирования и проверки результатов.

Источники

1. Zhu Z.-T., Yu M.-H., Riezebos P. A research framework of smart education. Smart Learning Environments. 2016. Vol. 3. Article 4.

https://doi.org/10.1186/s40561-016-0026-2

2. MoodleDocs. Restrict access.

https://docs.moodle.org/en/Restrict_access

3. MoodleDocs. Analytics.

https://docs.moodle.org/en/Analytics

4. Hwang G.-J. Definition, framework and research issues of smart learning environments. Smart Learning Environments. 2014. Vol. 1. Article 4.

https://doi.org/10.1186/s40561-014-0004-5

5. UNESCO. Miao F., Cukurova M. AI competency framework for teachers. 2024.

https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers

Дата обращения: 31.10.2026. Пример локальной среды: курс РГПУ «Методология и технологии Smart-обучения», Moodle, id=1868.